

Principes d'économie

Chapitre 4 : L'élasticité et ses applications

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes d'économie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Mesurer une sensibilité

- (a) Définir l'« élasticité ». Pourquoi une élasticité doit-elle être exprimée en **pourcentages**, plutôt qu'en unités physiques (kilogrammes, dirhams) ?
- (b) Le passage de 20 à 25 dirhams donne une hausse de 25 %, mais le passage de 25 à 20 donne une baisse de 20 %, pour le même déplacement. Quel problème cela pose-t-il ? Comment la méthode des points médians le résout-elle ?
- (c) Écrire la formule de l'élasticité-prix de la demande par la méthode des points médians.
- (d) Sur le marché des dattes, le prix passe de 20 à 25 dirhams et la quantité demandée de 60 à 40 kilogrammes. Vérifier, en détaillant le calcul des deux variations en pourcentage, que $E_d = -1,8$.

Exercice 2 — Élasticité et recette totale

- (a) Distinguer une demande **élastique**, **inélastique** et d'**élasticité unitaire**, selon la valeur de $|E_d|$.
- (b) Énumérer les quatre déterminants de l'élasticité-prix de la demande identifiés par ce chapitre.
- (c) La recette totale est $P \times Q$. Expliquer pourquoi une hausse de prix fait **baisser** la recette lorsque la demande est élastique, et la fait **monter** lorsqu'elle est inélastique.
- (d) Résumer le « paradoxe de la bonne récolte ». Quel rôle y joue l'élasticité de la demande de produits alimentaires de base ?

Exercice 3 — Les autres élasticité

- (a) Définir l'élasticité-revenu de la demande. Comment distingue-t-elle un bien **normal** d'un bien **inférieur**, et un bien de **lux** d'un bien de première nécessité ?
- (b) Définir l'élasticité croisée. Comment son signe distingue-t-il des biens **substituts** de biens **compléments** ?
- (c) De quoi dépend surtout l'élasticité-prix de l'**offre** ? Pourquoi est-elle très inélastique à court terme pour un producteur agricole, et moins à long terme ?
- (d) Selon ce chapitre, comment une élasticité s'obtient-elle concrètement en économétrie, à partir de données réelles plutôt que d'un tableau construit à l'avance ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

Exercice 4 — De la direction à la grandeur

- (a) Le chapitre 3 concluait, pour le cas où l'offre et la demande se déplacent simultanément, que « trancher demande des grandeurs, non des directions : c'est le rôle de l'élasticité ». Expliquer précisément quelle question, restée sans réponse au chapitre 3, ce chapitre permet de trancher, et par quel outil.
- (b) L'exercice 4(c) du chapitre 3 calculait la dépense totale à l'équilibre du marché des dattes (1 200 dh). Ce chapitre montre que cette même grandeur peut augmenter ou diminuer à la suite d'un choc de prix, selon l'élasticité de la demande. Expliquer pourquoi le simple principe du flux circulaire du chapitre 1 (« la dépense de l'un est le revenu de l'autre ») ne suffit pas, à lui seul, à prédire le **sens** de cette variation.
- (c) Ce chapitre présente le « paradoxe de la bonne récolte » comme « un des arguments avancés en faveur des politiques de soutien agricole ». Le constat que la recette des agriculteurs baisse après une récolte abondante est-il, au sens du chapitre 1, une affirmation **positive** ou **normative** ? Et la conclusion « il faut donc soutenir les agriculteurs » ? Justifier en distinguant soigneusement les deux registres.

- (d) Le principe 3 de l'introduction définissait le raisonnement marginal comme la question « une unité de plus ? » plutôt que « tout ou rien ? ». En quoi une élasticité, définie comme le rapport de deux **variations** en pourcentage, est-elle une manière précise et chiffrée de répondre exactement à ce type de question marginale, plutôt qu'une notion sans rapport avec le principe 3 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Élasticité-prix et élasticité-revenu, chiffrées

Sur le marché du sucre, le prix passe de 8 à 10 dirhams le kilogramme, et la quantité demandée de 500 à 460 tonnes.

- (a) Calculer, par la méthode des points médians, la variation en pourcentage du prix et celle de la quantité demandée.
- (b) En déduire l'élasticité-prix de la demande de sucre. La demande est-elle élastique ou inélastique ?
- (c) Calculer la recette totale avant et après cette hausse de prix. Le résultat est-il cohérent avec la règle du chapitre reliant élasticité et recette ?
- (d) Le revenu moyen des ménages passe, la même année, de 3 000 à 3 300 dirhams par mois, et la quantité demandée de sucre de 460 à 480 tonnes. Calculer l'élasticité-revenu de la demande de sucre. Le sucre est-il, pour ces ménages, un bien normal ou inférieur ? Un bien de luxe ou de première nécessité ?

Exercice 6 — Le paradoxe de la bonne récolte et l'élasticité croisée, chiffrés

Une récolte de blé exceptionnelle déplace l'offre vers la droite : le prix du quintal chute de 50 à 35 dirhams, et la quantité vendue augmente de 1 000 à 1 100 quintaux.

- (a) Calculer, par la méthode des points médians, l'élasticité-prix de la demande de blé. La demande est-elle très élastique ou très inélastique ?
- (b) Calculer la recette totale des producteurs de blé avant et après la récolte exceptionnelle. Le résultat illustre-t-il le « paradoxe de la bonne récolte » décrit par ce chapitre ?
- (c) Par ailleurs, le prix du beurre augmente de 20 à 24 dirhams le kilogramme, et la quantité demandée de margarine passe de 300 à 330 kilogrammes. Calculer l'élasticité croisée de la demande de margarine par rapport au prix du beurre.
- (d) Le signe obtenu en (c) indique-t-il que le beurre et la margarine sont des substituts ou des compléments ? Ce résultat est-il conforme à l'intuition ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Une **élasticité** mesure la réaction d'une grandeur à la variation d'une autre, exprimée en rapport de pourcentages. Elle doit être en pourcentages pour être **sans unité** : un rapport de kilogrammes à des dirhams changerait de valeur selon qu'on compte en tonnes ou en centimes, alors qu'un rapport de pourcentages reste identique — ce qui permet de comparer la sensibilité de marchés totalement différents (dattes, essence).

(b) Le même déplacement de prix donne deux pourcentages différents selon le sens dans lequel on le mesure (point de départ différent) : ce n'est pas satisfaisant pour une mesure censée décrire un seul et même phénomène. La méthode des points médians rapporte chaque variation à la **moyenne** des deux valeurs, ce qui donne le **même résultat** quel que soit le sens du calcul.

(c)

$$E_d = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{(Q_1 + Q_2)/2}}{\frac{P_2 - P_1}{(P_1 + P_2)/2}}$$

(d) Variation de Q : $\frac{40 - 60}{(60 + 40)/2} = \frac{-20}{50} = -40\%$. Variation de P : $\frac{25 - 20}{(20 + 25)/2} = \frac{5}{22,5} \approx +22,2\%$.

$$E_d = \frac{-40}{22,2} \approx -1,8.$$

Correction — Exercice 2

(a) **Élastique** : $|E_d| > 1$, la quantité réagit plus que le prix. **Inélastique** : $|E_d| < 1$, la quantité réagit moins que le prix. **Élasticité unitaire** : $|E_d| = 1$, les deux varient d'autant.

(b) Les quatre déterminants : l'existence de **substituts proches** (le facteur décisif), le caractère de **lux** plutôt que de nécessité, une définition **étroite** du marché, et un **horizon long** (l'adaptation se fait avec le temps).

(c) La recette est $P \times Q$: une hausse de P augmente la recette « toutes choses égales par ailleurs », mais elle fait aussi baisser Q . Si la demande est **élastique**, Q recule proportionnellement **plus** que P ne monte : l'effet quantité l'emporte, la recette **baisse**. Si la demande est **inélastique**, Q recule proportionnellement **moins** que P ne monte : l'effet prix l'emporte, la recette **monte**.

(d) La demande de produits alimentaires de base est **inélastique** : une baisse de prix ne fait pas doubler la quantité consommée. Une récolte exceptionnelle déplace l'offre vers la droite, ce qui fait chuter fortement le prix ; la quantité vendue n'augmente, elle, que faiblement (demande inélastique) : la recette totale des agriculteurs **diminue**, malgré une production plus abondante — un résultat contraire à l'intuition immédiate.

Correction — Exercice 3

(a) $E_R = \frac{\text{variation \% de } Q}{\text{variation \% du revenu}}$. Si $E_R > 0$, le bien est **normal** (la demande monte avec le revenu) ; si $E_R < 0$, il est **inférieur** (la demande baisse avec le revenu). Si $E_R > 1$, c'est un bien de **lux** (la demande croît plus vite que le revenu) ; sinon, un bien de première nécessité.

(b) $E_c = \frac{\text{variation \% de } Q_A}{\text{variation \% du prix de } B}$. Si $E_c > 0$, A et B sont des **substituts** (le prix de B monte, la demande de A monte aussi) ; si $E_c < 0$, ce sont des **compléments** (le prix de B monte, la demande de A baisse avec lui).

(c) L'élasticité-prix de l'offre dépend surtout de la **capacité d'ajustement** des producteurs, donc de l'**horizon** considéré. À court terme, une palmeraie ne peut pas produire davantage — les arbres sont déjà plantés, la récolte déjà déterminée : l'offre est très inélastique. À long terme, de nouveaux palmiers peuvent être plantés : l'offre devient plus élastique.

(d) Une élasticité s'obtient, en économétrie, comme le **coefficient** d'une régression estimée sur des variables exprimées en **logarithme** : ce coefficient se lit directement comme une élasticité, sans avoir besoin d'un tableau de valeurs construit à l'avance.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le chapitre 3 établissait que, lorsque l'offre et la demande se déplacent en même temps, le **sens** du prix est toujours certain, mais celui de la **quantité** reste ambigu, car il dépend de l'« ampleur relative » des deux déplacements — une question que le modèle qualitatif (quelle courbe, quel sens) ne permet pas de trancher. L'élasticité tranche précisément cette question : en **chiffrant** la sensibilité de la quantité à chaque variation, elle permet de calculer, et non plus seulement de deviner le signe, de l'effet net sur la quantité (et, comme le montre ce chapitre, sur la recette totale).

(b) Le flux circulaire garantit seulement une **identité comptable** : quel que soit le prix et la quantité échangés, la dépense des acheteurs égale toujours la recette des vendeurs, à *cet équilibre-là*. Mais il ne dit rien sur ce qui arrive à cette même grandeur lorsque le prix **change** : cela dépend de la façon dont la quantité réagit au prix, c'est-à-dire de l'élasticité — une information que la simple identité dépense = revenu, de nature comptable, ne contient pas.

(c) Le constat « la recette des agriculteurs baisse après une récolte abondante » est une affirmation **positive** : c'est un résultat démontrable, calculable à partir de l'élasticité et vérifiable sur des données réelles. La conclusion « il faut donc soutenir les agriculteurs » est **normative** : elle suppose de juger souhaitable de compenser cette perte de revenu, par exemple aux dépens des contribuables ou des consommateurs — un jugement de valeur que le simple calcul de recette ne fournit pas.

(d) Le principe 3 posait la question « une unité de plus ? » pour juger si un petit ajustement valait la peine, en comparant un bénéfice marginal à un coût marginal. Une élasticité répond à une question de la **même famille**, mais tournée vers la description plutôt que la décision : « de combien la réponse varie-t-elle pour une petite variation de la cause ? ». Dans les deux cas, ce qui compte n'est jamais le niveau global (« tout ou rien »), mais la réaction à un changement **marginal** — l'élasticité en donne simplement la mesure chiffrée et comparable, là où le principe 3 n'en donnait que le principe qualitatif.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Variation de P : $\frac{10 - 8}{9} \approx +22,2\%$. Variation de Q : $\frac{460 - 500}{480} \approx -8,3\%$.

(b) $E_d = \frac{-8,3}{22,2} \approx -0,375$. Comme $|-0,375| < 1$, la demande de sucre est **inélastique**.

(c) Recette avant : $8 \times 500 = 4\,000$ dh. Recette après : $10 \times 460 = 4\,600$ dh, soit une hausse de 600 dh. C'est cohérent : la demande étant inélastique, la hausse de prix fait **monter** la recette, conformément à la règle du chapitre.

(d) Variation du revenu : $\frac{3\,300 - 3\,000}{3\,150} \approx +9,5\%$. Variation de Q : $\frac{480 - 460}{470} \approx +4,3\%$. $E_R = \frac{4,3}{9,5} \approx 0,45$. Comme $E_R > 0$, le sucre est un bien **normal** ; comme $E_R < 1$, c'est un bien de **première nécessité** plutôt qu'un bien de luxe.

Correction — Exercice 6

(a) Variation de Q : $\frac{1\,100 - 1\,000}{1\,050} \approx +9,5\%$. Variation de P : $\frac{35 - 50}{42,5} \approx -35,3\%$. $E_d = \frac{9,5}{-35,3} \approx -0,27$: la demande de blé est **très inélastique** ($|E_d|$ nettement inférieur à 1).

(b) Recette avant : $50 \times 1\,000 = 50\,000$ dh. Recette après : $35 \times 1\,100 = 38\,500$ dh, soit une **baisse** de 11 500 dh. Oui, ce résultat illustre exactement le paradoxe de la bonne récolte : malgré une production et des ventes en hausse, la recette totale des producteurs **diminue**, parce que la chute du prix l’emporte largement sur la faible progression des quantités vendues.

(c) Variation de $Q_{\text{margarine}}$: $\frac{330 - 300}{315} \approx +9,5\%$. Variation de P_{beurre} : $\frac{24 - 20}{22} \approx +18,2\%$. $E_c = \frac{9,5}{18,2} \approx +0,52$.

(d) $E_c > 0$: le beurre et la margarine sont des **substituts** — lorsque le beurre devient plus cher, une partie des acheteurs se reporte sur la margarine, dont la demande augmente. Ce résultat est conforme à l’intuition : ce sont deux matières grasses tartinables, aisément interchangeables dans la plupart des usages culinaires.